UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN

## Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

# LAB. CONTROLADORES Y MICROCONTRL. PROGRAMABLES

## Actividad 8

**Semestre:**

Ene-Jun 2026

**Brigada:** 409 **Salón:** 9103 **Hora:** J N5-N6

**Equipo 11**

| Nombre | Matricula | Carrera |
|---|---|---|
| Castillo Rocha Adam Joshua | 2064431 | ITS |
| Perez Garza Diego Antonio | 2069787 | ITS |
| Leonel Espinosa Robledo | 2071771 | ITS |

**Docente:** Héctor Hugo Flores Moreno

Cd. Universitaria, San Nicolas de Los Garza, N.L.

a 16 de Abril del 2026

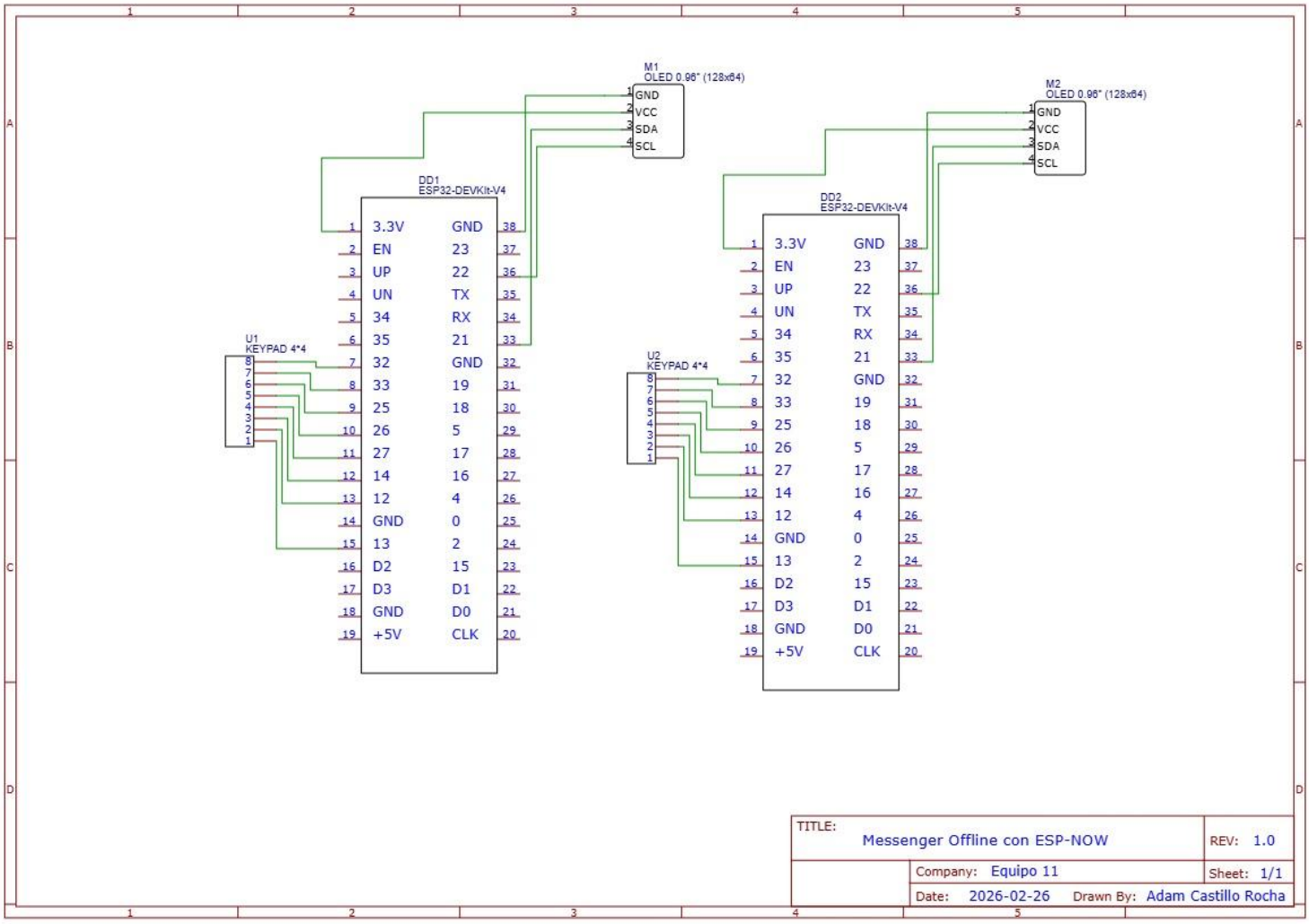
## Introducción

El diagrama esquemático es una representación técnica y estandarizada que ilustra cómo se interconectan eléctricamente los componentes de un circuito, utilizando símbolos universales. A diferencia de un diagrama pictórico o de bloques, el esquemático proporciona la información precisa de los pines, voltajes y buses de comunicación, siendo la herramienta definitiva para el ensamblaje físico y el diseño de placas de circuito impreso (PCB).

En la presente actividad se expone el diagrama esquemático del proyecto "Messenger Offline con ESP-NOW". Este diseño ilustra la arquitectura de hardware simétrica de dos nodos de comunicación (Emisor y Receptor). Cada nodo está conformado por una placa de desarrollo ESP32-DEVKit-V4, un teclado matricial 4x4 y una pantalla OLED de 0.96". La correcta interpretación de estas conexiones es fundamental para garantizar que la multiplexación del teclado y el bus I2C operen sin interferencias eléctricas, permitiendo que la red privada ESP-NOW funcione de manera óptima.

## Desarrollo

### Diagrama Esquemático




### Descripción de Conexiones y Elementos del Circuito

El diagrama esquemático muestra la interconexión de dos subsistemas idénticos (Nodos). A continuación, se detalla la configuración del cableado para cada placa de desarrollo (DD1 y DD2):

**1. Microcontroladores (DD1 y DD2 - ESP32-DEVKit-V4)** Actúan como el núcleo del esquema. Tienen la responsabilidad de gestionar tanto la lógica de control local como la interfaz de radiofrecuencia (WiFi) para el protocolo ESP-NOW. El

esquemático detalla los puertos de entrada/salida de propósito general (GPIO) que se han asignado para evitar conflictos con los pines de booteo o la memoria flash interna.

**2. Interfaz Visual: Pantalla OLED 0.96" (M1 y M2)** La conexión de las pantallas se realiza mediante el bus de comunicación I2C, el cual requiere solo de cuatro líneas para operar:

- **VCC y GND:** Alimentación directamente extraída de los pines de **3.3V** y **GND** del ESP32, garantizando el nivel lógico adecuado.
- **SDA (Serial Data):** Conectado al pin GPIO **21** del ESP32.
- **SCL (Serial Clock):** Conectado al pin GPIO **22** del ESP32.

**3. Interfaz de Entrada: Teclados Matriciales 4x4 (U1 y U2)** El teclado de 16 botones (con 8 pines de salida) se conecta a una serie de GPIOs consecutivos y específicos en el costado izquierdo de las placas ESP32 para facilitar el ruteo de los cables. Las conexiones detalladas en el esquema de los pines 1 al 8 del teclado van hacia los GPIO:

- **32, 33, 25, 26, 27, 14, 12 y 13.** Esta configuración de filas y columnas permite al firmware del ESP32 utilizar resistencias pull-up internas y realizar el escaneo digital para identificar las teclas pulsadas (caracteres del chat).

**4. Interacción ESP-NOW (Conexión Inalámbrica)** Aunque no existe una línea de conexión física trazada entre DD1 y DD2 en el esquema eléctrico, el diseño contempla que ambas placas ESP32 interactúan en la banda de 2.4 GHz. La dirección MAC de cada ESP32 actúa como el "cable virtual" que permite la transmisión bidireccional de los mensajes procesados.

## Conclusión

El análisis del diagrama esquemático del proyecto "Messenger Offline" demuestra la viabilidad eléctrica y técnica del diseño. La asignación cuidadosa de los pines

GPIO (reservando estrictamente los pines 21 y 22 para el protocolo I2C de la pantalla OLED y utilizando pines seguros para la matriz del teclado) previene cortocircuitos y comportamientos erráticos durante la ejecución del sistema.

Además, el hecho de presentar un esquema eléctrico duplicado (dos nodos idénticos) corrobora la naturaleza "Peer-to-Peer" del protocolo ESP-NOW, donde no hay un servidor central físico que domine el hardware, sino que ambas placas están equipadas con las mismas capacidades de entrada, procesamiento, visualización y transmisión, cumpliendo perfectamente con el objetivo del laboratorio.

## Referencias


- Simulacion en wokwi: https://wokwi.com/projects/461219929578047489
- Repositorio del proyecto en GitHub: https://github.com/ADAMCASTILLO52/Messenger-ESP-NOW